



Universidad Mariano Gálvez

Facultad de Ingeniería de Sistemas de la Información

Ingeniería en Sistemas

Desarrollo de un Sistema Automatizado para la Administración del Condominio Vista Verde

Jenner Alberto Vasquez Barrios 0900-25-18899

Angel Emanuel Sotoy Pelicó 0900-24-19016

Rudy Danilo Perebal Velasquez 0900-25-6398

Naomi Patricia de León Xulú 0900-25-26143

César Luis Aguilón Pascual 0900-25-2730

Ing. César Alejandro

Juárez López

30 de Mayo del 2026

Guatemala

Contenido

Introducción	1
Vista Verde	2
• ¿Cómo utilizar el programa Vista Verde?	2
• Funcionalidad	2
• Requisitos y Acceso.....	3
Pantalla 1 – Login de Administrador	3
Pantalla 2 – Menú Principal.....	3
Pantalla 3 – Registro de Propietario.....	5
Pantalla 4 – Registro de Pago de Cuota.....	6
Pantalla 5 – Configuración de Cuota.....	6
Pantalla 6 – Estado de Cuenta por Casa.....	7
Pantalla 7 – Reporte General	8
Pantalla 8 – Casas Morosas	8
Conclusión	10

Introducción

El programa de Condominio Vista Verde es un sistema de escritorio desarrollado en Java que fue diseñado con el objetivo de ayudar al administrador a tener un control total y una mejor administración. A través de una interfaz gráfica intuitiva y organizada, las tareas claves son el registro de los propietarios de las 30 casas, la configuración de los montos del mantenimiento y el cobro de las cuotas mensuales de forma ordenada.

Al centralizar toda la información en un solo lugar, el sistema optimiza la gestión financiera y operativa del condominio. El programa cuenta con validaciones que evita errores comunes, como la duplicidad de pagos o el registro de los dueños de la misma vivienda. Además, ofrece herramientas de supervisión, como estados de cuenta individuales, un reporte general de recaudación y a identificar las casas morosas, lo que facilita la toma de decisiones y garantizando una administración transparente y eficiente para llevar un control estricto respecto a la administración.

Vista Verde



- **¿Cómo utilizar el programa Vista Verde?**

El Sistema de Administración de Condominios Vista Verde es una aplicación desarrollada en Java Swing que permite al administrador del condominio gestionar de manera eficiente el cobro y control de las cuotas de mantenimiento de las 30 casas que lo conforman.

Funcionalidad:

- Registro y administración de propietarios por casa.
- Registro de pagos mensuales de cuota con validación de duplicidad.
- Configuración del monto de la cuota de mantenimiento.
- Consulta del estado de la cuenta individual por casa.
- Reporte general de todas las casas con totales
- Listado de casas morosas con datos de contacto.
- Edición y eliminación de propietarios desde el menú principal.
- Persistencia de datos mediante la base de datos SQLite.

- **Requisitos y Acceso:**

- JDK17 o superior instalado.
- Windows 10/11, macOS, Linux.
- SQLite (ya lo incluye el proyecto)
- Contar con un inventario básico de computadoras portátiles y de escritorio de alto rendimiento.
- Formalizar todos los procesos administrativos y legales de la empresa.

Pantalla 1 - Login de Administrador

Pasos para iniciar sesión

1	Ingresa el usuario: Escriba iusr_vistaverde en el campo de usuario.
2	Ingresa contraseña: Escriba Residencial2026% en el campo de contraseña. Use el botón que aparece de lado derecho por si desea ver la contraseña mientras la escribe.
3	Presionar Ingresar: Haga click en el botón Ingresar. Si las credenciales son correctas, el sistema abrirá el Menú Principal. <i>(Nota: Si las credenciales son incorrectas, el sistema mostrará un mensaje de error y no permitirá el acceso. Verifique mayúsculas y los caracteres especiales)</i>



Pantalla 2 – Menú Principal

Opciones que puedes ver en el menú.

Encabezado	Muestra el logo, nombre del condominio y la fecha actual
Tabla de	Lista todos los propietarios registrados con sus datos

propietarios	
Registrar Propietario	Abre el formulario de registro de propietarios
Registro Pago Cuota	Abre el formulario de registro de pagos
Configuración Cuota	Abre la pantalla de configuración del monto
Estado de Cuenta	Abre el estado de cuenta por casa
Reporte General	Genera el reporte de todas las casas
Casas Morosas	Muestra el listado de casas con pagos pendientes
Editar Propietario	Habilita la edición de celdas en la tabla
Eliminar Propietario	Elimina al propietario de la fila seleccionada
Guardar Cambios	Guarda los cambios editados en la tabla
Cerrar Sesión	Cierra la sesión y regresa al Login

Cómo editar un propietario desde esta pantalla.

1	Seleccionar fila Haga clic sobre el propietario que desea modificar en la tabla.
2	Clic en Editar Presione el botón Editar Propietario. Las celdas quedarán habilitadas
3	Modificar datos Haga doble clic en la celda que desea cambiar y escriba el nuevo valor. El número de casa NO es editable.
4	Guardar cambios Presione Guardar Cambios para que los datos se actualicen en la base de datos



Pantalla 3 – Registro de Propietarios

Pasos para registrar un propietario.

1	Abrir formulario: Desde el Menú Principal, haga clic en Registrar Propietario.
2	Llenar Nombres: Ingrese el nombre completo. Solo se permiten letras y espacios.
3	Llenar Apellidos: Ingrese los apellidos del propietario.
4	Seleccionar casa: Elija el número de casa en el desplegable. Cada casa solo puede tener un propietario.
5	Teléfono: Ingrese el número telefónico usando solo dígitos.
6	Correo: Ingrese un correo electrónico válido con el formato correcto.
7	Registrar Haga clic en el botón Registrar. El sistema confirmará el registro y volverá al Menú Principal.

Registro Propietarios

Nombres

Apellidos

Numero de Casa

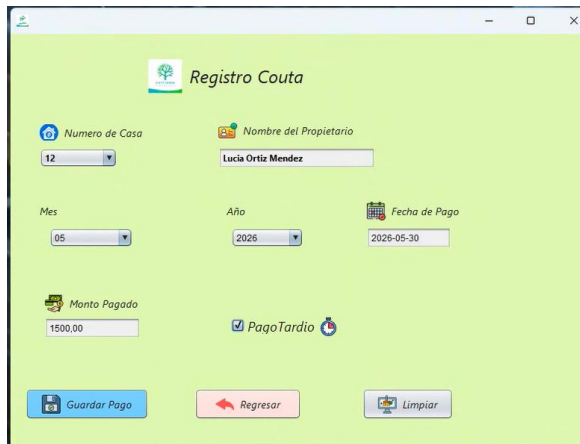
Numero De Telefono

Correo Electronico

Pantalla 4 – Registro de Pago de Cuota

Pasos para registrar un pago de cuota.

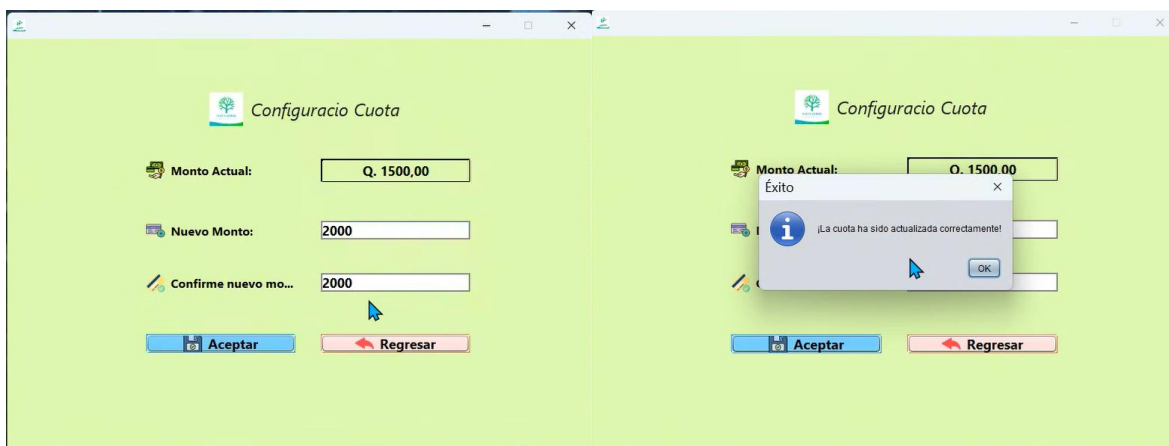
1	Abrir formulario: Desde el Menú Principal, haga clic en Registrar Propietario.
2	Llenar Nombres: Ingrese el nombre completo. Solo se permiten letras y espacios.
3	Llenar Apellidos: Ingrese los apellidos del propietario.
4	Seleccionar casa: Elija el número de casa en el desplegable. Cada casa solo puede tener un propietario.
5	Teléfono: Ingrese el número telefónico usando solo dígitos.
6	Correo: Ingrese un correo electrónico válido con el formato correcto.
7	Registrar Haga clic en el botón Registrar. El sistema confirmará el registro y volverá al Menú Principal.



Pantalla 5 – Configuración de Cuota

Pasos para modificar el monto de la cuota.

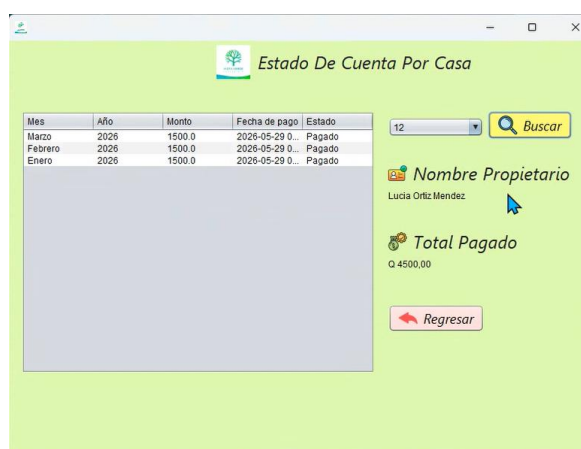
1	Verificar monto actual Al abrir la pantalla, observe el Monto Actual vigente mostrado en pantalla.
2	Confirmar monto Repita exactamente el mismo valor en Confirme nuevo monto.
3	Presionar Aceptar Haga clic en Aceptar. El sistema validará que ambos campos coincidan y guardará el nuevo monto.
4	Presionar Aceptar Haga clic en Aceptar. El sistema validará que ambos campos coincidan y guardará el nuevo monto
5	Verificar cambio El campo Monto Actual se actualizará mostrando el nuevo valor guardado



Pantalla 6 – Estado de Cuenta

Pasos para consultar el estado de cuenta.

1	Abrir pantalla: Desde el Menú Principal, haga clic en Estado de Cuenta por Casa.
2	Seleccionar casa: Elija el número de casa en el desplegable (1-30).
3	Revisar información El sistema mostrará automáticamente el propietario, los meses pagados, los pendientes y el total acumulado.



Pantalla 7 – Reporte General

Pasos para consultar el reporte general.

1	Abrir pantalla: Desde el Menú Principal, presione Reporte General.
2	Ver tabla: El sistema cargará automáticamente el reporte con todas las casas
3	Revisar totales: En la parte inferior revise el total recaudado vs. el total esperado.



Registro General

¡Bienvenido, este es el Reporte General!

N. Ca.	Propietario	Teléfono	Correo	Estado Mes Act.	Monto Pag.	Fecha Pago
1	Carlos Mendoza Lopez	5551-0001	carlos.mendoza@gmail...	Pagado a Tiem...	1500.0	2026-05-29 0...
2	Ana Rodriguez Perez	5551-0002	ana.rodriguez@gmail.c...	Pagado a Tiem...	1500.0	2026-05-29 0...
3	Luis Garcia Morales	5551-0003	luis.garcia@gmail.com	Pagado a Tiem...	1500.0	2026-05-29 0...
4	Maria Lopez Hernandez	5551-0004	maria.lopez@gmail.com	Pagado a Tiem...	1500.0	2026-05-29 0...
5	Roberto Hernandez Paz	5551-0005	roberto.hernandez@gm...	Pagado a Tiem...	1500.0	2026-05-29 0...
6	Sofia Ramirez Castro	5551-0006	sofia.ramirez@gmail.com	Pagado a Tiem...	1500.0	2026-05-29 0...
7	Jorge Gomez Ruiz	5551-0007	jorge.gomez@gmail.com	Pagado a Tiem...	1500.0	2026-05-29 0...
8	Andrea Diaz Morales	5551-0008	andrea.diaz@gmail.com	Pagado a Tiem...	1500.0	2026-05-29 0...
9	Fernando Torres Aguil...	5551-0009	fernando.torres@gmail...	Pagado a Tiem...	1500.0	2026-05-29 0...
10	Gabriela Vasquez Soto	5551-0010	gabriela.vasquez@gmai...	Pagado a Tiem...	1500.0	2026-05-29 0...
11	Mario Castillo Rivas	5551-0011	mario.castillo@gmail.co...	Pagado Tardío	1500.0	2026-05-30 0...
12	Lucia Ortiz Mendez	5551-0012	lucia.ortiz@gmail.com	Pendiente	0.0	Sin pago
13	Pedro Alvarez Gomez	5551-0013	pedro.alvarez@gmail.co...	Pendiente	0.0	Sin pago
14	Daniela Perez Perez	5551-0014	daniela.fuentes@gmail...	Pendiente	0.0	Sin pago
15	Esteban Morales Cruz	5551-0015	esteban.morales@gma...	Pendiente	0.0	Sin pago
16	Sin propietario			Pendiente	0.0	Sin pago

Total recaudado del mes: Q16500.00
 Total esperado del mes: Q340...
 Pendiente por recaudar: Q17500.00

Regresar

Pantalla 8 – Casas Morosas

Pasos para consultar las casas morosas.

1	Abrir pantalla: Desde el Menú Principal, presione Casas Morosas.
2	Ver mes actual: Al abrir, el sistema carga automáticamente las morosas del mes en curso.
3	Cambiar mes: Si desea consultar otro mes, selecciónelo en el primer desplegable y presione Buscar.
4	Consultar por casa: Para ver el estado de una sola casa, selecciónela en el segundo desplegable y presione el segundo botón Buscar.

Casas Morosas

Reporte de Casas Morosas

Mes: **Mayo** No. Casa: **1**

No. Casa	Propietario	Teléfono
11	Mario Castillo Rivas	5551-0011

Total de casas Morosas: 1

Casas Morosas

Reporte de Casas Morosas

Mes: **Mayo** No. Casa: **3**

Casa al día

La casa 3 NO tiene pagos tardíos registrados.

Total de casas Morosas: 1

Conclusión

El desarrollo del Sistema de Administración de Condominio Vista Verde representó una experiencia integral que abarcó desde el diseño de interfaces gráficas con Java Swing hasta la gestión de una base de datos real con SQLite, simulando un entorno de trabajo profesional.

El proyecto permitió llevar a la práctica los conceptos fundamentales de la programación orientada a objetos mediante la creación de las clases Casa, Propietario, Pago y Condominio, cada una con sus atributos y métodos bien definidos. La separación en capas (model, logic, ui) facilitó el mantenimiento y la comprensión del código.

La implementación de validaciones como el control de propietarios duplicados por casa, la verificación del formato de correo electrónico y la restricción de pagos duplicados por mes demostró que una buena lógica de negocio es tan importante como la interfaz visual. Estas validaciones garantizan la integridad de la información almacenada.